生态学杂志 Chinese Journal of Ecology 2026,45(4):1218-1225 DOI: 10.13292/j.1000-4890.202604.025

李冬至, 赵杏花, 黄颖, 李曦冉, 关淞予. 2026. 库布齐沙漠柠条林群落特征与土壤种子库的关系. 生态学杂志, **45**(4): 1218-1225.
Li DZ, Zhao XH, Huang Y, Li XR, Guan SY. 2026. Relationship between community characteristics and soil seed bank of *Caragana korshinskii* forest in Kubuqi Desert. *Chinese Journal of Ecology*, **45**(4): 1218-1225.

库布齐沙漠柠条林群落特征与土壤种子库的关系

李冬至[1,2] 赵杏花[1,2,3,4*] 黄 颖[1,2] 李曦冉[1,2] 关淞予[1,2]
([1]内蒙古农业大学沙漠治理学院, 呼和浩特 010019; [2]内蒙古自治区风沙物理与防沙治沙工程重点实验室, 呼和浩特 010019; [3]荒漠生态系统保护修复国家林业和草原局重点实验室, 呼和浩特 010019; [4]内蒙古农业大学旱区水工程生态环境全国重点实验室, 呼和浩特 010019)

摘 要 从群落水平探讨不同生长状态柠条林的群落特征、物种多样性和土壤种子库的差异,分析群落与土壤种子库的相关性,可为柠条林的自然恢复提供基础理论。以库布齐沙漠不同生长状态柠条林为研究对象,对林地进行野外植被调查,并采集林下土壤种子库,在实验室进行镜检,分析土壤种子库数量特征。结果表明:(1)柠条人工补植林的平均株高、冠幅和植被盖度最大,柠条老化退化林的植物种数最多,为 12 种,以豆科和苋科植物为主。(2)柠条老化退化林的 Shannon 多样性指数与 Margalef 丰富度指数最高,分别为 2.26 和 2.52。(3)土壤种子库主要集中在 0~2 cm 土层;柠条老化退化林 0~2 cm 的土壤种子库密度最大,为 2614 粒·m^{-2}。(4)土壤种子库密度与群落物种数和盖度呈显著正相关。因此,在老化退化林更新改造过程中,可以充分发挥土壤种子库的潜力,促进植被自然恢复。

关键词 柠条锦鸡儿; 植物多样性; 土壤种子库; 库布齐沙漠

Relationship between community characteristics and soil seed bank of *Caragana korshinskii* forest in Kubuqi Desert.

LI Dongzhi[1,2], ZHAO Xinghua[1,2,3,4*], HUANG Ying[1,2], LI Xiran[1,2], GUAN Songyu[1,2] ([1]*College of Desert Management, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot* 010019, *China*; [2]*Key Laboratory of Wind-sand Physics and Desertification Control Project in Inner Mongolia Autonomous Region, Hohhot* 010019, *China*; [3]*Key Laboratory of Desert Ecosystem Conservation and Restoration, State Forestry and Grassland Administration of China, Hohhot* 010019, *China*; [4]*State Key Laboratory of Water Engineering Ecology and Environment in Arid Area, Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot* 010019, *China*).

Abstract: Exploring the differences of community characteristics, species diversity and soil seed bank of *Caragana korshinskii* forests in different growth states, and analyzing the correlation between plant community and soil seed bank can provide a basic theory for the natural restoration of *Caragana korshinskii* forests. In this study, we conducted community surveys in *Caragana korshinskii* forests with different growth states in Kubuqi Desert, and sampled soil seed bank. The quantitative characteristics of soil seed bank were analyzed by microscopic examination in the laboratory. The results showed that: (1) Plant height, crown width, and vegetation coverage of *Caragana korshinskii* artificial replanting forest were the largest. Plant species richness in *Caragana korshinskii* aged and degraded forest was the highest, which was 12 species, mainly from Leguminosae and Amaranthaceae. (2) The Shannon diversity index and Margalef richness index of *Caragana korshinskii* aged and degraded forest were the highest, being 2.26 and 2.52, respectively. (3) Soil seed bank was mainly concentrated in 0-2 cm soil layer. The density of soil seed bank in 0-2 cm of *Caragana korshinskii* aged and degraded forest was the highest, which was 2614 seeds·m^{-2}. (4) The density of soil seed bank was significantly positively correlated with plant species richness and community coverage. Therefore, the potential of soil seed bank can be fully utilized to promote the natural restoration of vegetation during the process of regeneration and transformation of aged and degraded forests.

Keywords: *Caragana korshinskii*; plant diversity; soil seed bank; Kubuqi Desert

内蒙古自治区科技计划项目(2023YFHH0067)、荒漠化防治与沙区资源保护利用创新团队和沙漠沙地生态保护与治理技术创新团队等项目资助。
收稿日期: 2025-03-26 接受日期: 2026-01-12
*通信作者 E-mail: zhaoxinghua2007@126.com

中国知网 https://www.cnki.net

库布齐沙漠是我国八大沙漠之一,因其特殊的地理位置,被誉为守护我国生态安全的重要屏障,更是荒漠化治理的典型区域(安达等,2024)。通过营造防护林、飞播造林、对现有林分平茬复壮等方式来提高植被覆盖度,可以有效削减风沙带来的危害,改善沙漠地区的生态环境(李新荣等,2014;张倩等,2023)。在库布齐沙漠,柠条锦鸡儿(*Caragana korshinskii*)、白刺(*Nitraria tangutorum*)以及杨柴(*Corethrodendron fruticosum*)等是常见建群种,为沙漠生态的修复与稳定发挥着重要作用(李博,1990;王振伟,2023)。

柠条锦鸡儿(下文简称柠条),是豆科(Leguminosae)锦鸡儿属(*Caragana*)适沙耐旱灌木,具有适应性强、生长快、生态效益明显等特点,被广泛应用于防风固沙的造林措施中(马成仓等,2006;杨阳等,2014;Wang *et al.*,2016)。然而,受到气候变化、地下水位下降、牲畜啃食等因素影响(李晓燕等,2020),库布齐柠条林出现了大面积老化、退化现象,林带郁闭度降低,灌丛间距增大,致使防风固沙效果减弱。闫敏等(2018)通过对不同带间距柠条风速流场的研究,发现随着林带间距的增加,其防风效果减弱,但若间距过窄,增加了植被耗水量和遮阴面积,不利于植被的恢复;周云鹤等(2022)发现柠条林疏透度值越小,带后防风效能越大;杨文斌等(2006)发现低覆盖度柠条林的行带格局有显著的防止风蚀和固定流沙的作用。由此可见,柠条防护林的营造对于治理风沙危害、改善和保护环境、维持生态平衡和保持水土等具有重要的意义(王文彪等,2012;朱教君,2013;王涛等,2022)。

低覆盖行带式灌木林的防风阻沙效果一方面表现为降低风速、阻拦流沙;另一方面体现在林间小气候促进植被快速修复和土壤形成,形成稳定持续的原初植被(杨文斌等,2012),为植物种子提供适宜的萌发条件。土壤种子库作为种子繁殖的储备库,为后续植被补充和天然更新提供了物质基础。种子库的时空分布格局特征对未来植被组成及区域生物多样性起着至关重要的作用(陈晓丽等,2013)。研究表明,通过对种子库的监测,了解其动态特征,有助于植被生产量的预测,进而推动对自然生态系统的管理和决策(李雪华等,2024)。

库布齐沙漠人工柠条林发生老化、退化后,经更新、改造,植物群落特征发生明显改变,相应地,其生态功能和土壤种子库也发生了很大程度变化。本研究以库布齐沙漠不同生长状态的人工柠条林作为研究对象,采用野外植被调查、土壤采样和室内土壤种子库体视镜计数相结合的方法,分析不同生长状态人工柠条林土壤种子库的数量特征和空间分布规律,揭示土壤种子库密度与地上植被的关系,以期为库布齐沙漠人工柠条林科学经营管理与植被恢复提供理论依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

研究区位于库布齐沙漠西北部,地处鄂尔多斯市杭锦旗境内,地理坐标 107°21′E—107°29′E,40°21′N—40°30′N,属于典型的半干旱高原大陆性气候,全年最低温度可达-32.3 ℃,最高温度为 38.6 ℃,年平均风速为 3~4 m·s^{-1},年平均降水量为 140~360 mm,年蒸发量为 2100~2955 mm。研究区地势南高北低,东高西低,地质构造为陷落地堑盆地,主要以流动沙丘为主,沙丘类型主要为新月形沙丘、网格沙丘,固定沙丘和半固定沙丘分布于沙漠边缘。研究区植被主要为柠条、白刺、沙蒿(*Artemisia sphaerocephala*)及一些草本植物为主。土壤类型主要为风沙土。

1.2 研究方法

1.2.1 样地选取 研究结合库布齐沙漠地区柠条林的实际生长情况,共选择了 4 块人工柠条林样地和 1 块天然柠条林样地,总计 5 块样地。样地林龄为 20 年,各样地林分健康状况和抚育方式如下:(1)人工补植林,两行一带,行间距为 2 m,带间距为 4 m,立地条件为固定沙地,记作 1 号样地。林带之间有缺株断带现象,于 2021 年进行补植,补植树种为柠条,补植后样地盖度达 40%~50%。(2)退化死亡林,株距为 1 m,行距为 2 m,立地条件为固定沙地,记作 2 号样地。柠条林出现枯死现象,老枝条病虫害严重,新生枝条数量很少、年生长量小,春季仅有极少枝条零星开花;样地盖度 40%~50%。(3)老化退化林,株距为 2 m,行距为 3 m,立地条件为固定沙地,记作 3 号样地。柠条林生长势弱,部分枝条出现病虫害,新生枝条数量少,枝条年生长量尚可,春季开花数量较多,部分枝条花后可结实;样地盖度 35%~40%。(4)平茬林,两行一带,行间距 2 m,带间距 4 m,立地条件为半固定沙地,记作 4 号样地。于 2021 年进行平茬处理,留茬高度 10~20 cm。新生枝条数量多,枝条生长旺盛、年生长量大,枝条分枝角度大,相对未平茬林分枝条总数较少,因此林分整体盖度不大;样地盖度 20%~30%。(5)天然林,

中国知网 https://www.cnki.net

散点式分布,立地条件为半流动沙地,记作5号样地。柠条灌丛散生,无人工抚育措施,新生枝条数量较多、生长旺盛,春季开花数量多,花后结实量大;样地盖度<20%。

1.2.2 野外调查及土壤种子库取样 野外调查、取样于2023年8月进行,在选定的各个样地分别设置3个间距为20 m的20 m×20 m规格的柠条锦鸡儿标准样方,在每个标准样方内沿对角线分别设置3个1 m×1 m的草本样方。记录各样方内物种数量、高度、冠幅等指标。

土壤种子库取样采用取样盒取样,取样盒大小为20 cm×20 cm×5 cm取样位置为带间,按照对角线三点取样,每个取样带间3个重复,根据取样盒高度设置采集深度为0~2和2~5 cm,取样后装入牛皮纸袋,带回实验室。

1.3 数据分析

植被盖度为包含枯枝在内的投影盖度,目测法获取。将取回的土样进行过筛处理,筛子大小为40目,孔径为0.45 mm,于体视镜下进行镜检,计数各袋中的种子数量,计算其土壤种子库密度。

本研究通过物种重要值(I)、Shannon多样性指数(S_h)、Margalef丰富度指数(M_a)、Pielou均匀度指数(P_I)和Simpson优势度指数(S_I)体现植物多样性。计算公式如下:

$$I=(R_A+R_H+R_C)/3$$

$$Q_i=N_i/N$$

$$S_h=-\sum Q_i \times \ln Q_i$$

$$M_a=(S-1)\ln N$$

$$P_I=S_h/\ln S$$

$$S_I=1-\sum Q_i^2$$

式中:R_A为相对多度;R_H为相对高度;R_C为相对盖度;Q_i为第i个物种占所有物种的比例;N_i为第i个物种的数量;N为所有物种之和;S为研究区内物种数。

通过Excel 2021、SPSS 26和Origin 2024软件进行数据处理、统计分析和绘图,对多样性指数及土壤种子库密度进行单因素分析,所有差异显著性水平设为$\alpha=0.05$。

2 结果与分析

2.1 不同生长状态柠条林群落特征

2.1.1 株高、冠幅和盖度 库布齐沙漠不同生长状态柠条林平均株高特征及平均冠幅特征如图1。从柠条林平均株高来看(图1A),人工补植补造林最高,为217 cm;天然林次之,为189.33 cm,二者无显著性差异。老化退化林与退化死亡林的株高无显著差异($P<0.05$),二者与人工补植补造林和天然林株高均有显著差异,平茬林平均株高最低,为71.11 cm,与退化死亡的柠条林无显著差异外,与其他样地柠条林株高均有显著差异。

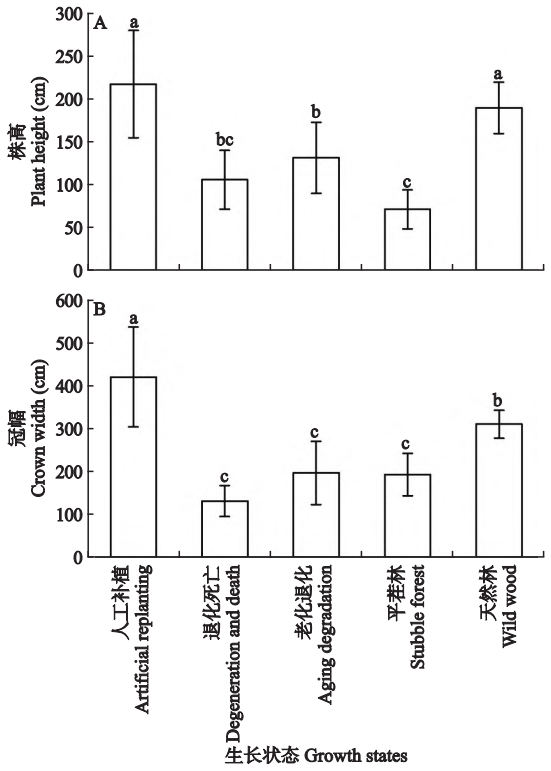


图1 不同生长状态下柠条林的株高和冠幅

Fig.1 Plant height and crown width of *Caragana korshinskii* forest in different growth states

注:不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters show significant differences ($P<0.05$).

柠条灌丛的平均冠幅为东西方向、南北方向冠幅的平均值。由图1B可见,人工补植补造林平均冠幅最高,为420.64 cm;天然林平均冠幅次之,为310.33 cm,二者之间存在显著差异($P<0.05$)。退化死亡林、老化退化林和平茬林柠条平均冠幅之间无显著差异,三者与人工补植补造林和天然林均差异显著($P<0.05$)。

不同生长状态柠条林植被盖度如图2,柠条人工补植林植被盖度最高,为46.67%,退化死亡林次之,为43.33%,二者无显著差异($P<0.05$),其余各样地柠条林之间均有显著差异($P<0.05$)。不同生长状态柠条林植被盖度表现为人工补植林>退化死亡林>老化退化林>平茬林>天然林。

中国知网 https://www.cnki.net

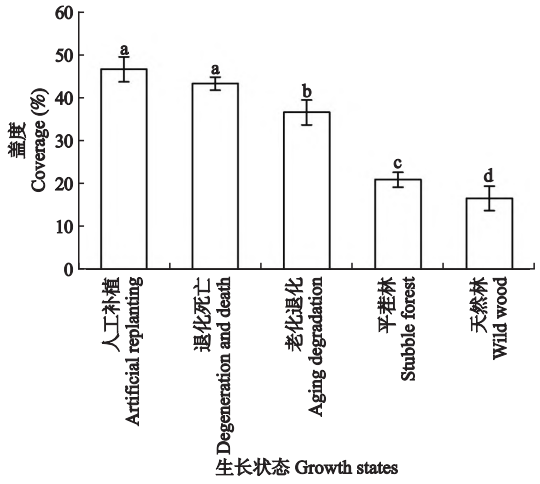


图 2 不同生长状态柠条林植被盖度

Fig.2 Vegetation coverage of *Caragana korshinskii* forest under different growth states

注: 不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters show significant differences ($P<0.05$).

2.1.2 柠条林植被组成与重要值分析 如表 1 所示,6 个调查样地林下共有 18 种植物,其中半灌木 2 种,灌木 4 种,草本 12 种,隶属于 8 科 18 属,主要以豆科、苋科(Amaranthaceae)为主,苋科植物最多,占总植物种数的 27.78%。

在人工补植林样地,共出现 8 种植物,灌木层有柠条和驼绒藜(*Krascheninnikovia ceratoides*),重要值分别为 88.86%、11.14%。草本层包括一年生草本 4 种,为沙蓬(*Agriophyllum pungens*)、刺沙蓬(*Salsola tragus*)、虫实(*Corispermum hyssopifolium*)和画眉草(*Eragrostis pilosa*);多年生草本 2 种,为苦豆子(*Sophora alopecuroides*)和骆驼蓬(*Peganum harmala*)。草本层中,多年生植物骆驼蓬与一年生植物沙蓬重要值最大,分别为 24.03%和 18.16%。

在退化死亡林样地,物种数量与人工补植补造林相同,但在灌木层中出现白刺和沙蒿,且白刺的重要值高于沙蒿。草本层中共 5 种植物,多年生草本仅骆驼蓬 1 种,其余均为一年生植物,如刺沙蓬、虫实、蒺藜(*Tribulus terrestris*)和地锦(*Euphorbia humifusa*)。其中,虫实重要值最大,为 22.78%。草本层一年生植物占据优势地位。

在老化退化林样地中,植物种类达到顶峰,共出现了 12 种植物,灌木层除柠条、白刺、沙蒿外,沙冬青(*Ammopiptanthus mongolicus*)和霸王(*Zygophyllum xanthoxylum*)灌木植物在各样地内首次出现,较其他样地,灌木层植被最为丰富。多年生草本苦豆子、骆驼蓬(*Peganum harmala*)和蒙古韭(*Allium mongolicum*)中,苦豆子重要值最大,为 21.25%;一年生草本各植被重要值相差不大,刺沙蓬占比最大,为 13.78%。多年生草本植物重要值高于一年生草本植物,其在草本层中占优势地位。

在平茬林样地,植物种类较老化退化林有所下降,共出现 9 种植物,包括灌木 3 种,为柠条、沙蒿和驼绒藜;草本 6 种,隐子草(*Cleistogenes serotina*)和鹅绒藤(*Cynanchum chinense*)多年生草本植物在各样地内首次出现。多年生草本苦豆子与隐子草重要

表 1 不同生长状态柠条林下样地植物重要值(%)

Table 1 Importance values of plants in the understory plots of *Caragana korshinskii* under different health states (%)

	科 Family	属 Genus	种 Species	生活型 Life form	样地编号 Plot number				
					1	2	3	4	5
灌木层	豆科 Fabaceae	锦鸡儿属 *Caragana*	柠条锦鸡儿 *C. korshinskii*	灌木 Shrub	88.86	52.13	52.33	62.2	69.33
Bush layer	豆科 Fabaceae	沙冬青属 *Ammopiptanthus*	沙冬青 *A. mongolicus*	灌木 Shrub	-	-	9.67	-	-
	蒺藜科 Zygophyllaceae	白刺属 *Nitraria*	白刺 *N. tangutorum*	灌木 Shrub	-	28.86	18.67	-	-
	蒺藜科 Zygophyllaceae	霸王属 *Sarcozygium*	霸王 *Z. xanthoxylum*	灌木 Shrub	-	-	13.33	-	-
	菊科 Asteraceae	蒿属 *Artemisia*	沙蒿 *A. sphaerocephala*	半灌木 Subshrub	-	19.01	6	29.55	30.67
	苋科 Amaranthaceae	驼绒藜属 *Krascheninnikovia*	驼绒藜 *K. ceratoides*	半灌木 Subshrub	11.14	-	-	8.25	-
草本层	豆科 Fabaceae	苦参属 *Sophora*	苦豆子 *S. alopecuroides*	多年生 Perennation	15.73	-	21.25	23.55	-
Herbaceous layer	蒺藜科 Zygophyllaceae	骆驼蓬属 *Peganum*	骆驼蓬 *P. harmala*	多年生 Perennation	24.03	29.9	16.05	-	-
	百合科 Liliaceae	葱属 *Allium*	蒙古韭 *A. mongolicum*	多年生 Perennation	-	-	15.68	-	-
	夹竹桃科 Apocynaceae	鹅绒藤属 *Cynanchum*	鹅绒藤 *C. chinense*	多年生 Perennation		-	-	10.78	-
	禾本科 Graminales	隐子草属 *Cleistogenes*	隐子草 *C. serotina*	多年生 Perennation	-	-	-	23.58	-
	苋科 Amaranthaceae	沙蓬属 *Agriophyllum*	沙蓬 *A. pungens*	一年生 Annual growth	18.16	-	-	-	36.51
	苋科 Amaranthaceae	猪毛菜属 *Salsola*	刺沙蓬 *S. tragus*	一年生 Annual growth	17.19	19.14	13.78	16.8	-
	苋科 Amaranthaceae	虫实属 *Corispermum*	虫实 *C. hyssopifolium*	一年生 Annual growth	13.45	22.78	-	15.15	30.16
	苋科 Amaranthaceae	雾冰藜属 *Grubovia*	雾冰藜 *G. dasyphylla*	一年生 Annual growth	-	-	-	-	33.33
	禾本科 Graminales	画眉草属 *Eragrostis*	画眉草 *E. pilosa*	一年生 Annual growth	11.45	-	12.07	-	-
	蒺藜科 Zygophyllaceae	蒺藜属 *Tribulus*	蒺藜 *T. terrestris*	一年生 Annual growth	-	14.52	11.02	-	-
	大戟科 Euphorbiineae	大戟属 *Euphorbia*	地锦草 *E. humifusa*	一年生 Annual growth	-	13.67	10.16	10.14	-

中国知网 https://www.cnki.net

值相近,分别为23.55%和23.58%;一年生植被以刺沙蓬重要值最高,为16.80%。多年生草本植物重要值高于一年生草本植物,其在草本层中占优势地位。

在天然林样地中,植物种类较少,共出现5种植物,灌木层主要以柠条和沙蒿为主,草本层都是一年生草本植物,为沙蓬、虫实和雾冰藜(*Grubovia dasyphylla*),其重要值分别为36.51%、30.16%、33.33%。一年生草本在草本层占优势地位,同时一年生草本植物都属于苋科,反映苋科植物在林下有很强的适应性。

2.2 不同生长状态柠条林物种多样性

由图3可见,Shannon多样性指数显示,柠条人工补植林、退化死亡林和平茬林Shannon指数之间无显著差异($P<0.05$),但都高于天然林。老化退化柠条林下Shannon指数最高,天然林Shannon指数最低,Shannon指数变化范围为1.24~2.26,均值为1.852。Margalef丰富度指数显示,人工补植林与退化死亡林之间无显著差异,老化退化柠条林Margalef丰富度指数最高,天然林Margalef丰富度指数最低。指数变化范围为0.86~2.54,均值为1.606。各生长状态柠条林Pielou均匀度指数和Simpson优势度指数整体基本相近,两个指标的变化范围分别在0.40~0.59和0.73~0.88,均值分别为0.472和0.828。

2.3 不同生长状态柠条林土壤种子库特征

在0~2 cm深度条件下,柠条老化退化林下土壤种子库密度最高(图4),为2614粒·m^{-2};平茬林样地、柠条退化死亡林样地和人工补植补造林样地的土壤种子库之间无显著性差异;柠条天然林样地土壤种子库最少。在2~5 cm深度条件下,柠条天然林下与平茬林下土壤种子库之间无显著差异,老化、退化死亡及人工补植林下土壤种子库之间无显著差异。人工柠条林土壤种子库密度均高于天然林。

如图4所示,各样地0~2 cm深度的土壤种子库均高于2~5 cm深度的土壤种子库数量,这说明沙漠中土壤种子库主要集中于近地表土层中,地表有植被覆盖可以有效阻止植物种子被风吹走,而保留于土壤种子库中,为植被自然恢复提供物质基础。

2.4 柠条林群落特征与土壤种子库的相关性分析

如图5所示,柠条林群落特征之间相关性表现为:柠条林株高与冠幅之间存在显著正相关(P

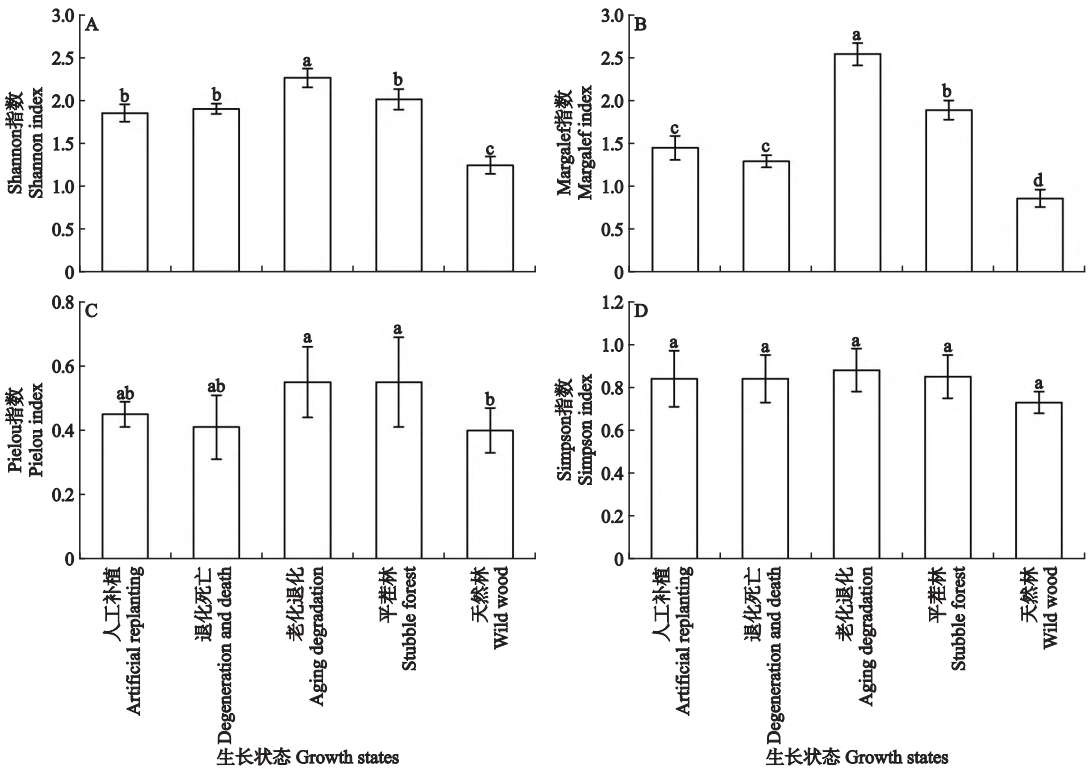


图3 不同生长状态柠条林多样性指数

Fig.3 Diversity index of *Caragana korshinskii* forest under different growth states

注:不同小写字母表示差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters show significant differences ($P<0.05$).

中国知网 https://www.cnki.net

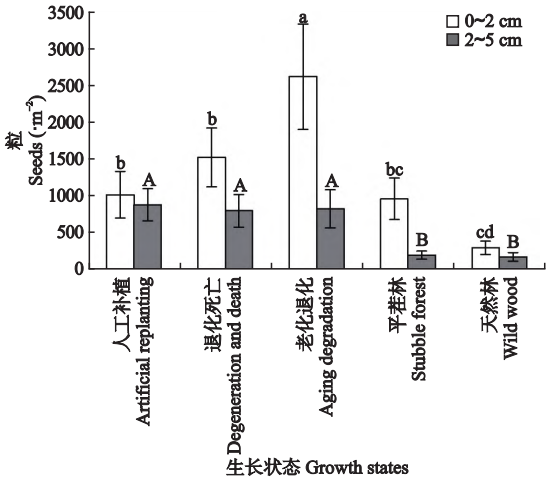


图 4 不同生长状态柠条林下土壤种子库特征

Fig.4 Characteristics of the understory soil seed bank of *Caragana korshinskii* forest under different growth states

注:不同小写字母表示 0~2 cm 各样地的差异显著($P<0.05$)。不同大写字母表示 2~5 cm 各样地的差异显著($P<0.05$)。

Note: Different lowercase letters indicate significant differences in 0-2 cm plots ($P<0.05$). Different capital letters indicate significant differences in 2-5 cm plots ($P<0.05$).

<0.05);物种数与 Shannon 多样性指数、Margalef 丰富度指数呈极显著正相关,与 Simpson 优势度指数呈显著正相关;Shannon 多样性指数与 Simpson 优势度指数呈显著正相关。

柠条林群落特征与土壤种子库的相关性表现为:0~2 cm 土壤种子库密度与物种数呈显著正相关;2~5 cm 土壤种子库密度与植被盖度呈极显著正相关。物种数量是影响0~2 cm土壤种子库密度的主要因素,2~5 cm 土壤种子库密度主要受植被盖度影响。

3 讨论与结论

3.1 讨 论

3.1.1 柠条林物种组成与多样性 柠条林具有防风阻沙、改善土壤、调节气候、增加物种多样性等生态功能(刘倩等,2022),在防风阻沙生态建设中起着重要作用。本研究中,柠条林样地共记录植物 18 种,分属 8 科 17 属,但不同生长状态的柠条林物种组成及多样性存在差异。天然林中物种数最少,林下草本为一年生植物,多样性指数最低,但其柠条株高,冠幅较高。天然林的散点式分布,一定程度上解决了种间竞争,利于柠条生长,但防风效应差,不利于植被的重建。单行配置模式下柠条林出现退化后,生长处于缓慢或停滞状态。

人工补植林其新枝生长量大,柠条株高、冠幅要高于其他柠条林,植被盖度最大。行带式结构出现缺株形成缺口,灌丛之间形成类似“狭管”的空间,易导致局部风蚀的现象(杨文斌等,2007),人工补植解决了缺株断带现象,使得林分防风阻沙效益得到修复,有利于植被恢复(徐莹等,2023)。平茬林植物种数高于天然林,平茬 3 年后,柠条的株高与退化死亡林差异不显著,冠幅与退化死亡林和老化退化林差异不显著,说明平茬有利于植物的复壮(翟昊,2023),提高了区域植被恢复和防风效益的可持

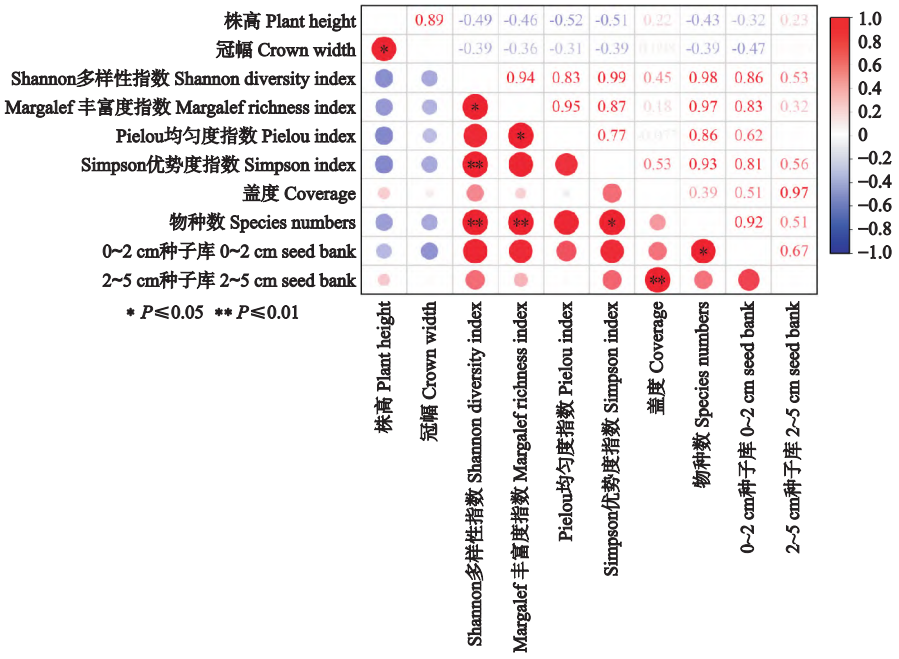


图 5 不同生长状态柠条林多样性及土壤种子库相关性分析

Fig.5 Correlation analysis of diversity and soil seed bank of *Caragana korshinskii* forest under different growth states

中国知网 https://www.cnki.net

续性(李金山等,2023)。人工补植林与平茬林均基于两行一带配置,研究表明,低覆盖度两行一带配置具有良好的防风阻沙效应和植被恢复功能,有利于植被恢复与重建(梁海荣等,2016)。

老化退化林物种数最多,植物多为灌木和多年生草本,多样性指数最高;退化死亡林较老化退化林物种数及多样性指数有所减少。两林地由于柠条株行距较小,导致密度过大,柠条出现退化、死亡现象,株高、冠幅较小。但柠条枯枝在一定程度上形成天然的沙障,防风阻沙效益依旧存在,其地表植被经过长时间的演替存在良好的植被基础。

3.1.2 土壤种子库密度及相关性 土壤种子库是植被退化超过阈值后生态系统抵抗干扰的重要过渡,物种组成及丰富度、种子密度和种子成活率等是生态系统恢复的重要因素(Ma *et al.*,2021)。本研究发现,在0~2 cm深度,柠条老化退化林下土壤种子库密度最高,且老化退化林大于退化死亡林,说明地上植被生长状态不同,可以形成种子并充实土壤种子库的能力存在差异。研究表明,种子在土壤中的垂直分布随土层深度增加呈现密度逐渐降低的特征(Li *et al.*,2007;李洪远等,2009),与本研究结果一致。同时,人工柠条林土壤种子库密度均高于天然林,一方面由于人工林下植被较为丰富,植物自然落种后直接充实土壤种子库,另一方面人工配置模式的防风阻沙效应要优于天然林,有利于拦阻截留风沙流带来的种子。通过柠条林多样性与土壤种子库密度相关性分析发现,土壤种子库的密度受物种数和盖度影响显著。柠条林的营造改善了局部微环境,有利于植物多样性增加、植被盖度提升,合理调控种植密度,可以在兼顾防风阻沙效益的同时,提高土壤种子库密度,为近自然生态恢复提供了物质基础。

从样地类型看,随着流沙逐步固定,土壤种子库密度逐渐增加,与万玲玲等(2011)、于洁等(2015)在库布齐沙漠研究所得结果一致。本研究中,草本植物主要以一年生为主,一年生草本能够在较短的生长周期内完成全部生活史,并且产生大量种子,迅速占领生态位,所以,一年生草本植物对土壤种子库密度具有较大贡献(罗超,2021)。

3.2 结 论

库布齐沙漠不同生长状态柠条林植物种类、物种多样性及土壤种子库密度存在差异,以老化退化林的植物种类最为丰富,Shannon指数和Margalef丰富度指数高,0~2 cm的土壤种子库的密度最大。同时,土壤种子库密度与群落物种数和盖度呈显著正相关。综上,老化退化林具有良好的植被基础和丰富的土壤种子库资源,因此,在柠条老化退化林更新改造过程中,可以充分发挥土壤种子库的潜力,促进植被自然恢复。

参考文献

安 达, 王海兵, 白云菲, 等. 2024. 库布齐沙漠柠条林空间分布格局与景观特征研究. 林草资源研究, (2): 43-50.

陈晓丽, 王根绪, 杨 燕, 等. 2003. 贡嘎山不同林龄峨眉冷杉种子雨及土壤种子库. 生态学杂志, **32**(5): 1141-1147.

李 博. 1990. 内蒙古鄂尔多斯高原自然资源与环境研究. 北京: 科学出版社.

李洪远, 莫训强, 郝 翠. 2009. 近30年来土壤种子库研究的回顾与展望. 生态环境学报, **18**(2): 731-737.

李金山, 马旭君, 吴 晶, 等. 2023. 不同强度平茬对柠条生长及养分归还的影响. 西部林业科学, **52**(1): 57-63.

李晓燕, 王丽萍. 2020. 内蒙古柠条的营养价值与饲用研究进展. 畜牧产业, **34**(11): 63-65.

李新荣, 张志山, 谭会娟, 等. 2014. 我国北方风沙危害区生态重建与恢复:腾格里沙漠土壤水分与植被承载力的探讨. 中国科学:生命科学, **44**(3): 257-266.

李雪华, 季飞龙, 刘志民, 等. 2024. 土壤种子库与植被的关系: 种子在生态系统恢复中的作用. 生态学杂志, **43**(7): 1966-1972.

梁海荣, 姚冬梅. 2016. 低覆盖度治沙理论及其在不同气候区的应用. 内蒙古林业科技, **42**(4): 1-5.

刘 婧, 缑倩倩, 王国华, 等. 2022. 晋西北丘陵风沙区50年林龄人工柠条林植被群落及其土壤特性变化. 水土保持学报, **36**(1): 219-230.

罗 超. 2021. 干旱荒漠矿区土壤种子库特征的影响因素和激活效应研究(博士学位论文). 北京: 北京林业大学.

马成仓, 高玉葆, 郭宏宇, 等. 2006. 内蒙古高原西部荒漠区锦鸡儿属(*Caragana*)优势种的形态适应特征. 生态学报, **26**(7): 2308-2312.

万玲玲, 董 智, 李红丽, 等. 2011. 沙柳方格沙障对土壤种子库的影响. 中国水土保持科学, **9**(4): 78-85.

王 涛, 蒙仲举, 党晓宏, 等. 2022. 库布齐沙漠典型防护林土壤养分特征. 水土保持学报, **36**(1): 325-331.

王文彪, 冯 伟, 张吉树. 2012. 库布其沙漠综合防护体系防风改土效益研究. 中国水土保持, **33**(4): 55-57+68.

王振伟. 2023. 三北防护林工程中灌木林作用及发展对策. 林业勘查设计, **52**(2): 32-35.

徐 莹, 邓 磊. 2023. 补植对防护林生长和物种多样性的影响. 森林与环境学报, **43**(3): 329-336.

闫 敏, 左合君, 杨 阳, 等. 2018. 不同带间距柠条锦鸡儿防护林防风效应与带间植被组成. 水土保持研究, **25**(4): 139-145.

杨 阳, 刘秉儒, 宋乃平, 等. 2014. 人工柠条灌丛密度对荒漠草原土壤养分空间分布的影响. 草业学报, **23**(5): 107-115.

中国知网 https://www.cnki.net

杨文斌, 丁国栋, 王晶莹, 等. 2006. 行带式柠条固沙林防风效果. 生态学报, **26**(12): 4106-4112.
杨文斌, 郭建英, 胡小龙, 等. 2012. 低覆盖度行带式固沙林带间植被修复过程及其促进沙地逆转效果分析. 中国沙漠, **32**(5): 1291-1295.
杨文斌, 卢 琦, 吴 波, 等. 2007. 低覆盖度不同配置灌丛内风流结构与防风效果的风洞实验. 中国沙漠, **27**(5): 791-796.
于 洁, 高 丽, 闫志坚, 等. 2015. 库布齐沙漠东段不同演替阶段沙丘土壤种子库变化特征. 中国草地学报, **37**(4): 80-85.
翟 昊, 郝乐乐, 李国庆, 等. 2023. 不同时期平茬对柠条生长和成活率的影响. 饲料研究, **46**(22): 106-109.
张 倩, 包庆丰, 孙志宏, 等. 2023. 基于多目标的生态脆弱区柠条平茬模式优化研究. 干旱区资源与环境, **37**(10): 148-156.
周云鹤, 陈 智, 佟 鑫, 等. 2022. 不同疏透度的柠条带防风效果研究. 中国水土保持, **43**(5): 60-64+7.
朱教君. 2013. 防护林学研究现状与展望. 植物生态学报, **37**(9): 872-888.
Li N, Feng G, Tian CY. 2007. Characteristics and dynamics of the soil seed bank at the north edge of Taklimakan Desert. *Science in China Series D: Earth Sciences*, **50**: 122-127.
Ma MJ, Collins Scott L, Ratajczak Zak, *et al*. 2021. Soil seed banks, alternative stable state theory, and ecosystem resilience. *BioScience*, **71**: 697-707.
Wang S, Fu BJ, Piao SL, *et al*. 2016. Reduced sediment transport in the Yellow River due to anthropogenic changes. *Nature Geoscience*, **9**: 38-41.

作者简介 李冬至,男,2000 年生,硕士研究生,主要研究方向为水土保持与荒漠化防治和植物资源保护与利用研究。E-mail:2220215915@ qq.com
责任编辑 张 敏

中国知网 https://www.cnki.net